

07_DEVELOPMENT_ROADMAP.md

RAG BOT BUILDER 개발 로드맵

프로젝트 목표

비개발자도

PDF, 텍스트, 음성 파일만 업로드하면

자신만의 RAG 챗봇을 생성할 수 있는 SaaS 플랫폼 구축

개발 원칙

MVP 우선

복잡한 기능 금지

먼저 작동하는 버전 완성

SaaS 구조

한 명이 아니라

수백 명이 동시에 사용 가능해야 함

기술 스택

Frontend

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind

Backend

- Firebase Functions

Database

- Firestore

Storage

- Firebase Storage

AI

- OpenAI Responses API
- File Search

Hosting

- Vercel
-

Sprint 1

프로젝트 초기 세팅

예상 기간

3일

작업

프로젝트 생성

```
npx create-next-app
```

Firebase 연결

- Auth
 - Firestore
 - Storage
-

Vercel 연결

환경변수 설정

```
OPENAI_API_KEY=
```

```
FIREBASE_API_KEY=
```

FIREBASE_PROJECT_ID=

완료 조건

로그인 성공

Firebase 연결 성공

Vercel 배포 성공

Sprint 2

챗봇 생성 기능

예상 기간

5일

기능

챗봇 생성

챗봇 수정

챗봇 삭제

화면

Dashboard

Create Bot

Bot Detail

저장 데이터

bots collection

완료 조건

사용자가

챗봇 생성 가능

Sprint 3

문서 업로드

예상 기간

5일

지원

PDF

TXT

DOCX

기능

업로드

삭제

목록 조회

상태 확인

Storage 구조

```
/users/{userId}
```

```
/bots/{botId}
```

```
/documents
```

완료 조건

PDF 업로드 성공

Firestore 저장 성공

Sprint 4

텍스트 추출

예상 기간

3일

기능

PDF

↓

텍스트 추출

↓

문단 분리

↓

청킹

출력

chunks collection

완료 조건

문서가

검색 가능한 상태로 변환

Sprint 5

RAG 검색

예상 기간

7일

기능

질문

↓

관련 Chunk 검색

↓

상위 5개 추출

↓

AI 전달

목표

자료 기반 답변

완료 조건

업로드 문서 내용으로 답변

Sprint 6

채팅 UI

예상 기간

3일

화면

채팅창

질문 입력

답변 출력

출처 표시

기능

대화 저장

대화 불러오기

완료 조건

실제 챗봇 사용 가능

Sprint 7

배포 기능

예상 기간

3일

기능

공개 링크

QR 생성

Embed 코드

예시

```
<iframe src="https://bot.site/artbot" />
```

완료 조건

외부 사용자 접근 가능

Sprint 8

관리자 기능

예상 기간

5일

기능

사용자 수

문서 수

질문 수

에러 로그

완료 조건

운영 가능 상태

Sprint 9

분석 기능

예상 기간

5일

통계

인기 질문

사용량

일별 접속

문서 수

완료 조건

기초 Analytics 완성

MVP 완료 조건

사용자가

1. 회원가입

↓

1. 챗봇 생성

↓

1. PDF 업로드

↓

1. 질문 입력

↓

1. 자료 기반 답변 수신

↓

1. 링크 공유

가능

Version 2.0

예정 기능

- 음성 업로드
 - YouTube 학습
 - URL 학습
 - 자동 FAQ 생성
 - 멀티 에이전트
 - 결제 시스템
 - 팀 협업
-

Claude Code 실행 명령

목표:

위 명세서를 기준으로

Vercel + Firebase + OpenAI 기반

RAG BOT BUILDER SaaS를 개발한다.

우선 MVP만 구현한다.

불필요한 고급 기능은 제외한다.

모든 기능은 TypeScript 기반으로 작성한다.

반응형 UI를 적용한다.

개발 완료 후 README.md를 생성한다.